

Descripción general de LDT

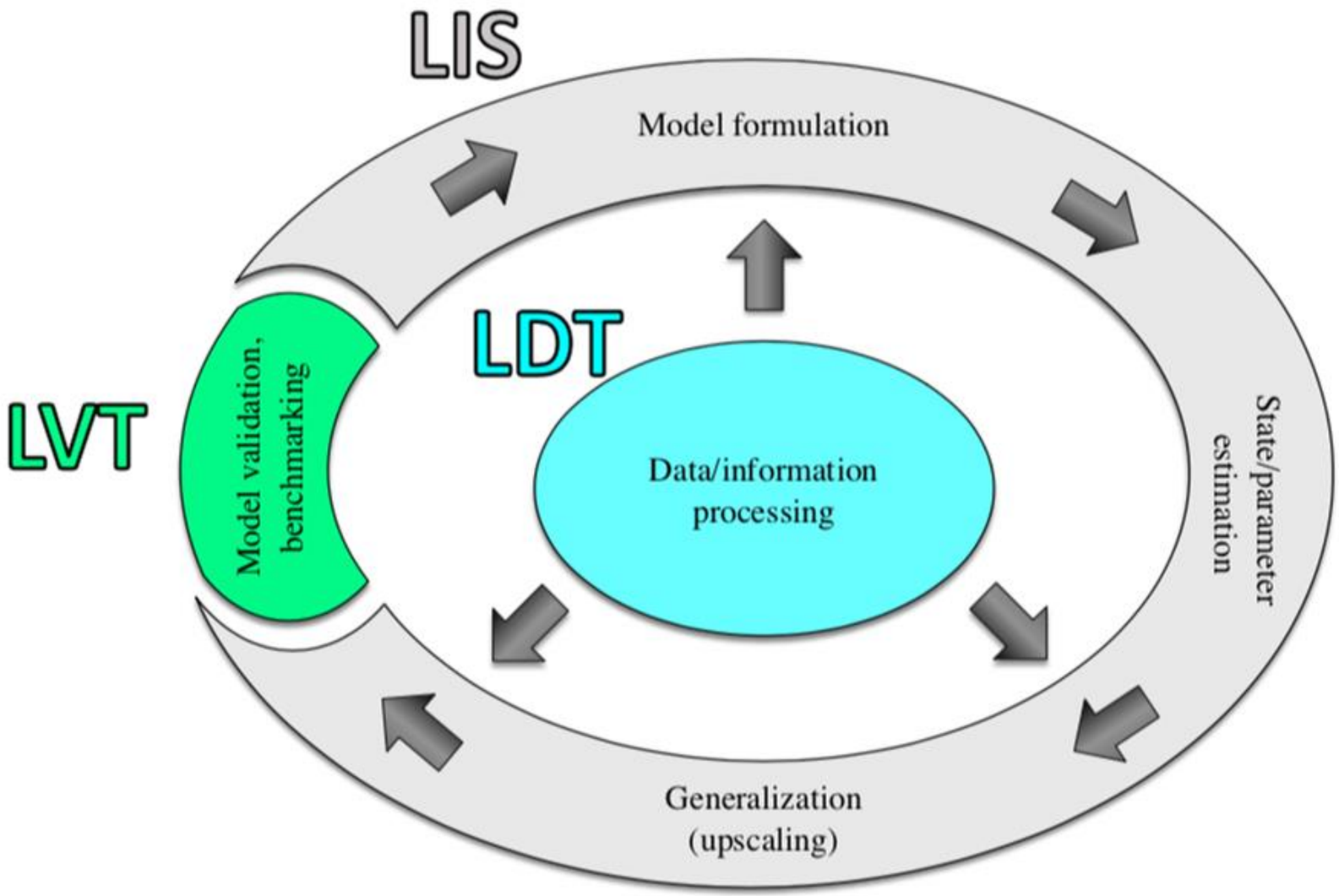
El conjunto de herramientas de datos de la superficie terrestre

James V. Geiger
NASA/GSFC

El conjunto de herramientas de datos de la superficie terrestre (LDT)

- El principal conjunto de herramientas de preprocesamiento para LIS (y también LVT)
- Se utiliza para procesar grupos de parámetros necesarios para modelos hidrológicos y de superficie terrestre.
- Una variedad de opciones de procesamiento de entrada
- Opciones de asimilación de datos basadas en observaciones (p. ej., comparación CDF)
- Generar condiciones iniciales basadas en conjuntos o climatología para diferentes modelos.
- Admite una variedad de conjuntos de datos de forzamiento meteorológico
- Desagregación temporal de campos de precipitación diaria (o mayor)
- Capacidades de redes neuronales artificiales (ANN)

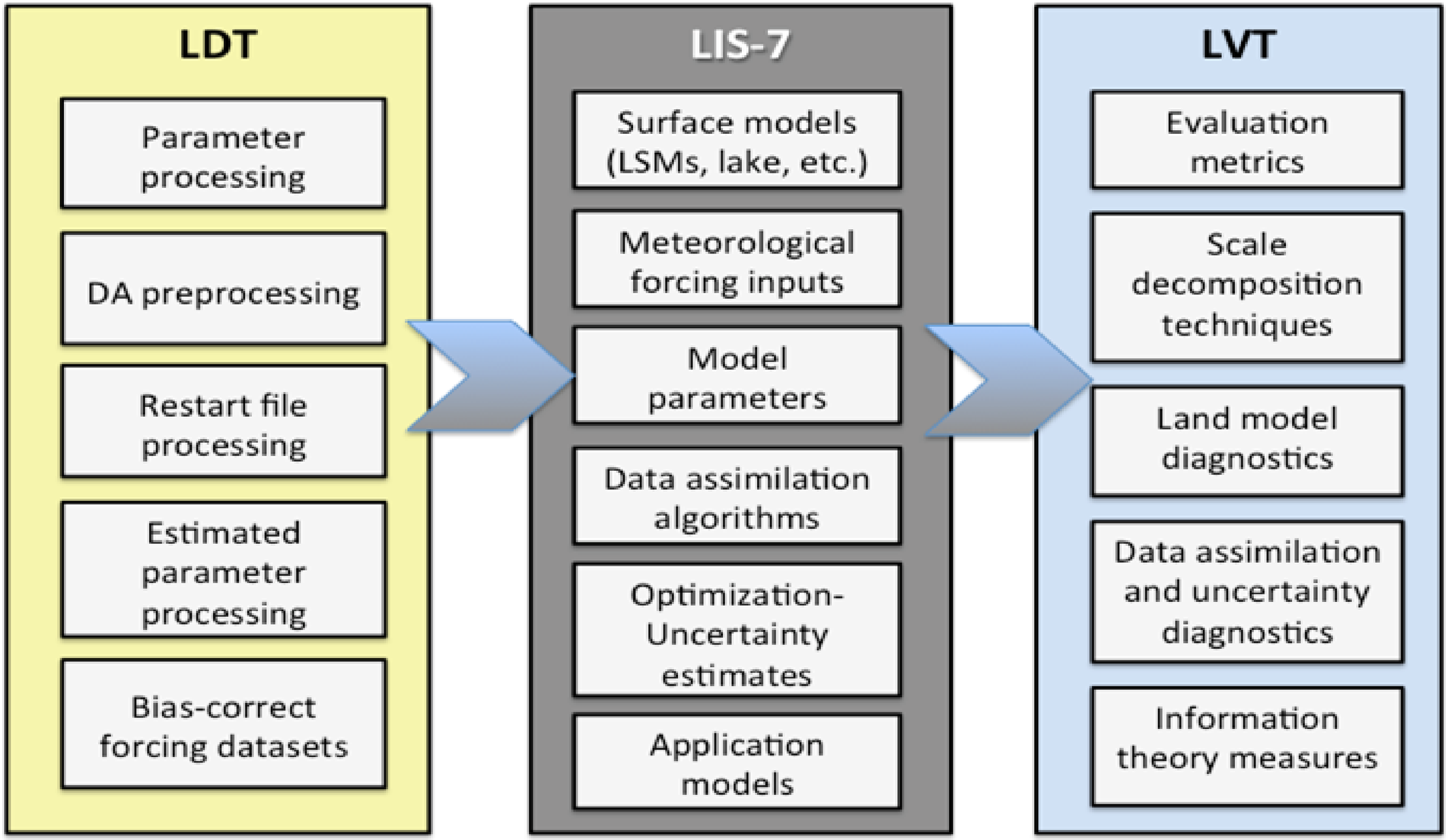
El papel de LDT en el marco LISF



El paradigma completo de fusión de datos y modelo (MDF) para LDT-LIS-LVT.

LDT es el entorno de procesamiento de datos que alimenta el entorno de modelado y asimilación de datos de LIS (y también LVT).

Marco de extremo a extremo de LDT, LIS, LVT



Formato de datos LDT/“filosofía” de entrada

- Los parámetros del modelo y los conjuntos de datos de observación deben leerse desde sus cuadrículas y formatos de archivo *"nativos"* , con poco o ningún procesamiento previo requerido.

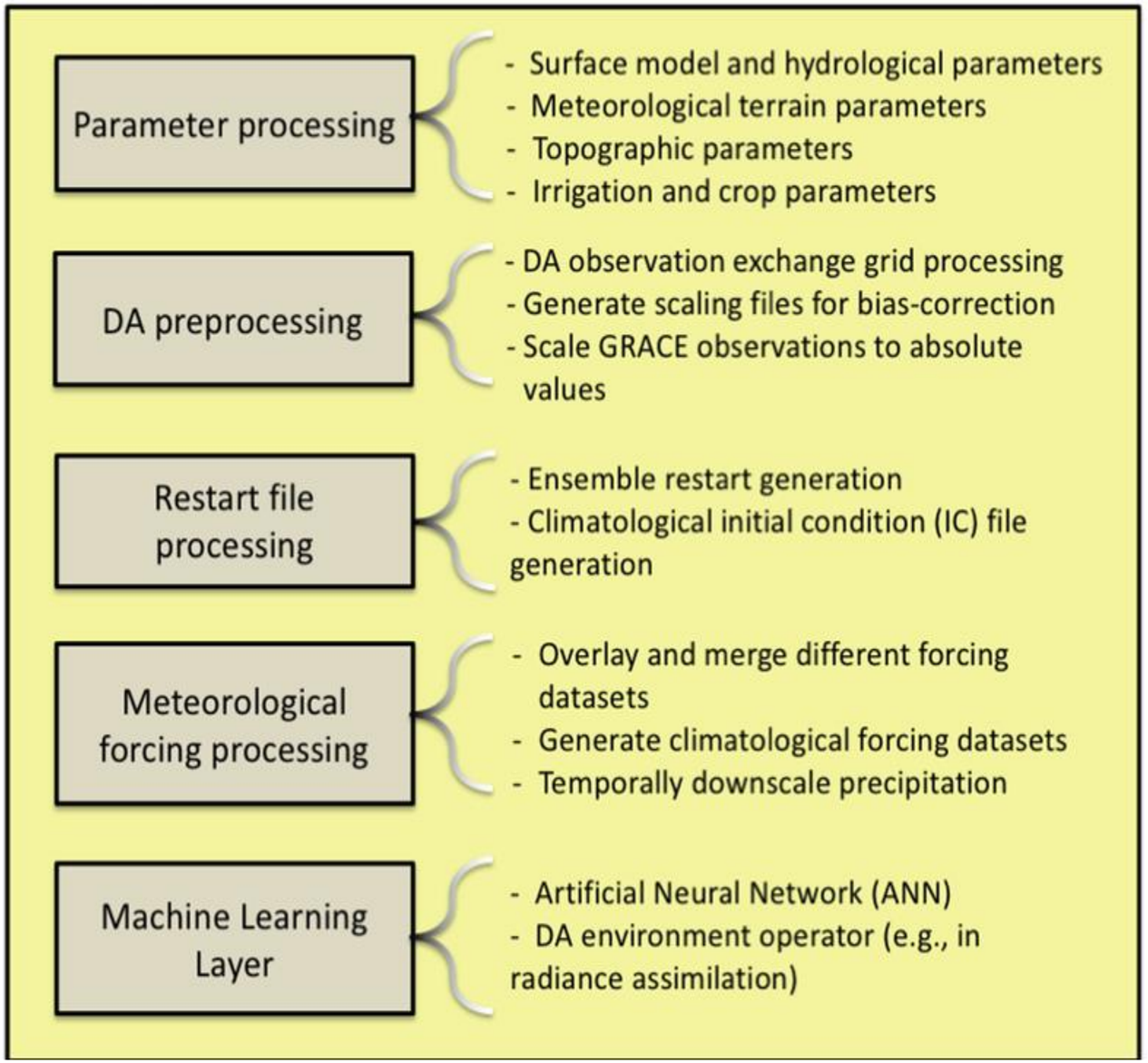
- LDT está diseñado para admitir muchos formatos de datos y archivos diferentes en su forma original proporcionados por un centro de datos, agencia gubernamental, etc.

- En el pasado, el equipo LIS había procesado varios parámetros diferentes en un formato binario común, que originalmente se proporcionó a la comunidad y que normalmente se denominaba "datos LIS".

- Nos hemos alejado de esto porque LIS no es un centro de datos.

Componentes LDT actuales

- **LDT admite una variedad de componentes y características diferentes que proporcionan entradas clave para LIS.**
- A la derecha, se resaltan algunos de los componentes principales de LDT y varias características asociadas con cada uno.
- Hoy presentaremos una descripción general de cada componente, pero nos centraremos más en el componente **"Procesamiento de parámetros"** .



Opciones de “Modo de ejecución” de LDT

Option	Description
LSM parameter processing	Processes parameters required for a given model run within LIS and outputs to a common netcdf file
DA preprocessing	Prepares certain bias correction statistics and observation processing for data assimilation (DA) runs in LIS
Ensemble restart processing	Generates ensemble restart files, e.g., netcdf-4 file with header info
Metforce processing	Can process meteorological forcing files, like in LIS-7
Metforce temporal downscaling	Temporally downscale coarser time-step forcings with finer scale ones; works mostly with precip. for now
Statistical downscaling of met forcing (“climatology forcing”)	Generate sub-daily, meteorological climatologies for a variety different forcing datasets.
ANN processing	Artificial neural networks and machine learning approaches are currently being implemented and tested in LDT

Preprocesamiento de parámetros LDT

- Ofrece subconjuntos , reproyección, agregación o reducción de escala y nuevas opciones de ordenamiento en mosaico para archivos de parámetros en la grilla y el dominio LIS de destino;
- Agrupa archivos de parámetros en un archivo de formato NetCDF-4 común, que incluye información de encabezado y cuadrícula para las diferentes capas de datos;
- El archivo de entrada con formato NetCDF se puede cargar y leer fácilmente en tiempo de ejecución del LIS;
- LDT también proporciona muchas comprobaciones en tiempo de ejecución (p. ej., comprobaciones de que se seleccionaron los parámetros correctos para un modelo determinado) y estadísticas de parámetros (p. ej., comprobaciones de celdas de cuadrícula de máscara de tierra/agua).

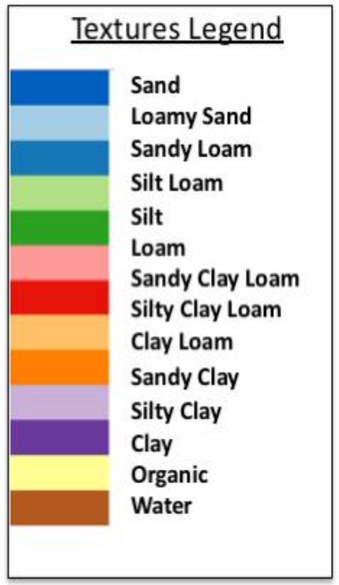
Tipos de parámetros 2D (ejemplos)

Parameter Type	Information	Description
Land cover	*Dominant vegetation type per gridcell, static*	Landcover maps typically come in a 2-D map at moderately high resolutions, e.g., ~ 1 km
Greenness fraction	*"gfrac," Monthly climatologies*	The fraction of vegetation greenness and typically varies by month and model-dependent
Albedo	*Monthly climatologies*	Monthly albedo maps, which typically reflect snow-free conditions or diffuse/direct components
Elevation	*Average elevation for gridcell*	Elevation and related topographic 2D fields typically at high resolutions (e.g., 90 meters)
HyMAP parameters	*Static maps that fit pre-processed domains*	HyMAP v1, v2 – Parameters on specific grids and resolutions for generating final input file for LIS

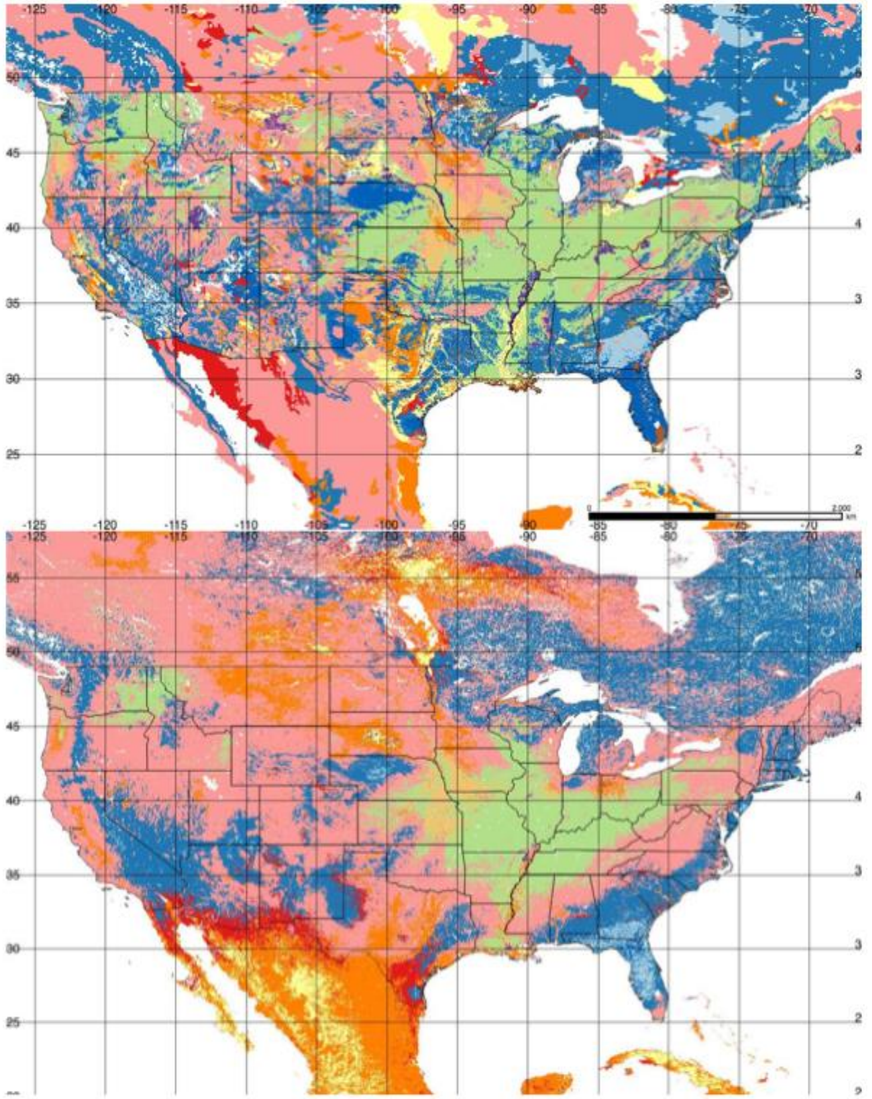
Ejemplo: diferentes mapas de clases de textura del suelo

- LDT admite una variedad de mapas fisiográficos diferentes de parámetros terrestres, para diferentes LSM, modelos hidrológicos y otras características (por ejemplo, riego, cultivos, etc.).
- A la derecha hay un ejemplo de diferentes fuentes de mapas de textura del suelo compatibles con LDT, y que se pueden leer en LIS para admitir modelos de superficie terrestre que requieren esta entrada de parámetros.
- LDT admite fuentes de datos de tipo discreto y continuo.

STATSGO-v1/FAO soil textures (1 km)



ISRIC soil textures (1 km)



Cuadrícula LDT, proyección y otras funciones

- Soporta diferentes proyecciones, como Plate- Carree (“ lat-lon ”), Lambert y polar-estereográfica.
- Se encuentran disponibles una variedad de rutinas de interpolación y ampliación de escala para realizar transformaciones espaciales de cuadrícula para su entrada al LIS.
- Admite una variedad de formatos de archivo y parámetros hidrológicos y LSM.
- Genera información de diagnóstico en tiempo de ejecución en un archivo de registro, como se hace de manera similar en LIS y LVT. Proporciona información de diagnóstico detallada, desde advertencias hasta mensajes de error para alertar al usuario dónde falló el tiempo de ejecución.

Opciones de transformación espacial LDT

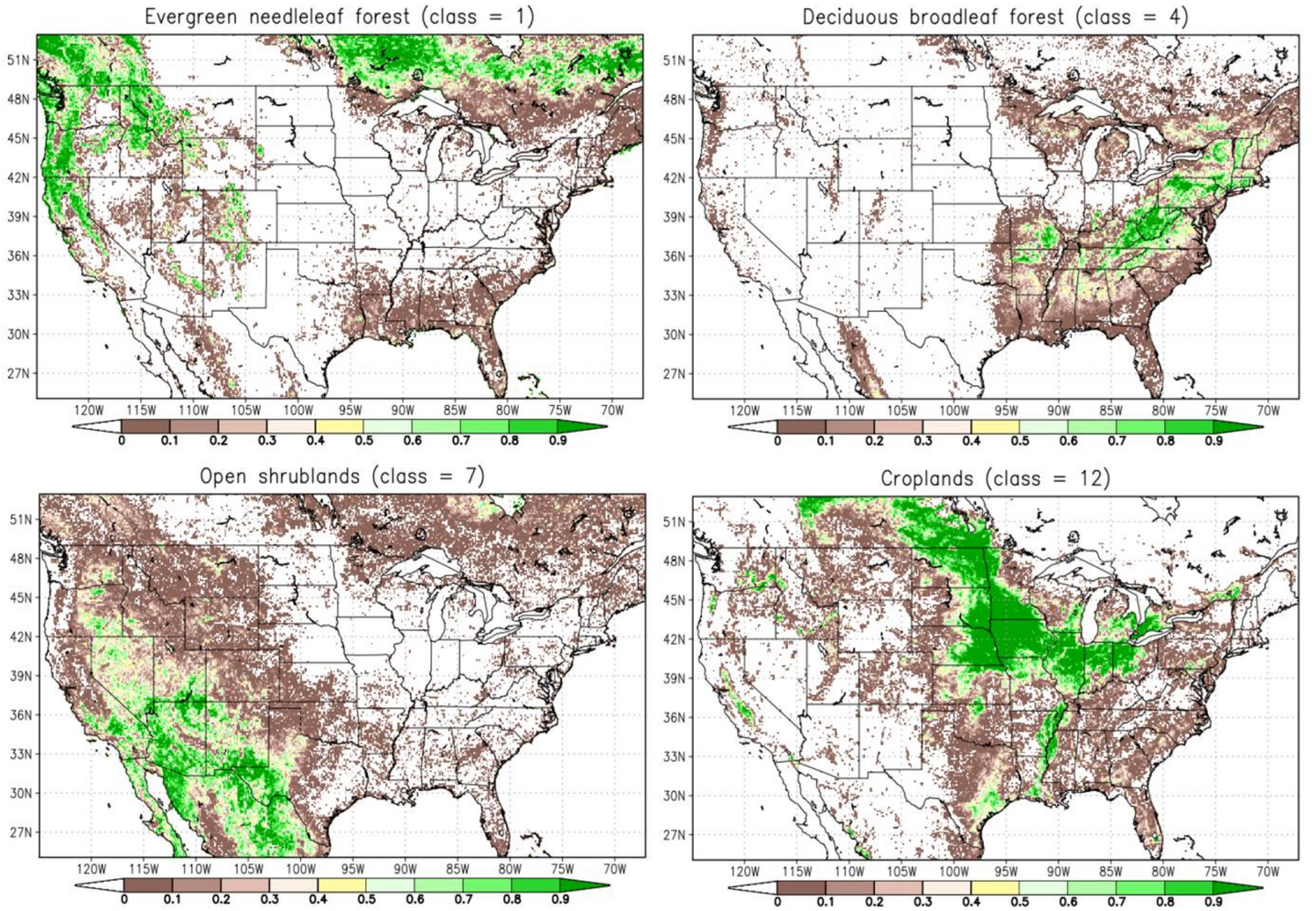
LDT Option	Entry Options	Description
[Parameter] spatial transform:	**none**	No scaling or transformation needed.
	average	Average finer resolution grid to coarser scale one (*upscale*).
	mode	Select dominant (mode) of finer scale gridcells to coarser one (*upscale*).
	tile	Apply accounting system for estimating coarser sub-grid "tiles" for output grid (*upscale*).
	neighbor	Apply nearest neighbor method to input grid (*upscale/downscale*).
	bilinear	Apply bilinear interpolation method to input grid (*downscale*).
	budget-bilinear	Apply conservative "budget" bilinear interpolation method to input grid (*downscale*).

Upscale options

Downscale options

Ejemplo: clases fraccionarias de cobertura terrestre

- La cobertura terrestre de mayor resolución espacial (p. ej., ~1 km) y otros conjuntos de datos de parámetros, como la textura del suelo, se pueden agregar a tamaños de cuadrícula más gruesos utilizando la opción "mosaico".
- Cada clase discreta puede contabilizarse como una frecuencia o porcentaje del total de píxeles de clases de vegetación que aparecen dentro de cada celda de la cuadrícula más gruesa .
- El ejemplo de la derecha muestra las frecuencias de cuatro clases de tierra IGBP basadas en MODIS, agregadas a una resolución espacial de 0,125 grados mediante mosaico.
- Esto también se puede hacer para mapas topográficos y de textura del suelo, como la elevación.



Opciones de procesamiento de cobertura terrestre LDT

LDT Option	Option	Description
Land cover classification:	*UMD, IGBPNCEP, USGS, and others*	Enter the land cover/land use classification scheme, which varies with different sources
Create or readin landmask:	*create*	Creates a landmask from the landcover file
	readin	Reads in a landmask file
Landcover map projection:	*latlon, and others (depending on the parameter read in)*	Projection/grid type for the input land cover parameter file.
Landcover spatial transform:	*e.g., tile, mode, nearest neighbor*	Mode for transforming the input parameter projection/grid to the LIS output (run-time) grid

Ejemplo: configuración de cobertura terrestre LDT

"Native" or raw data entries:

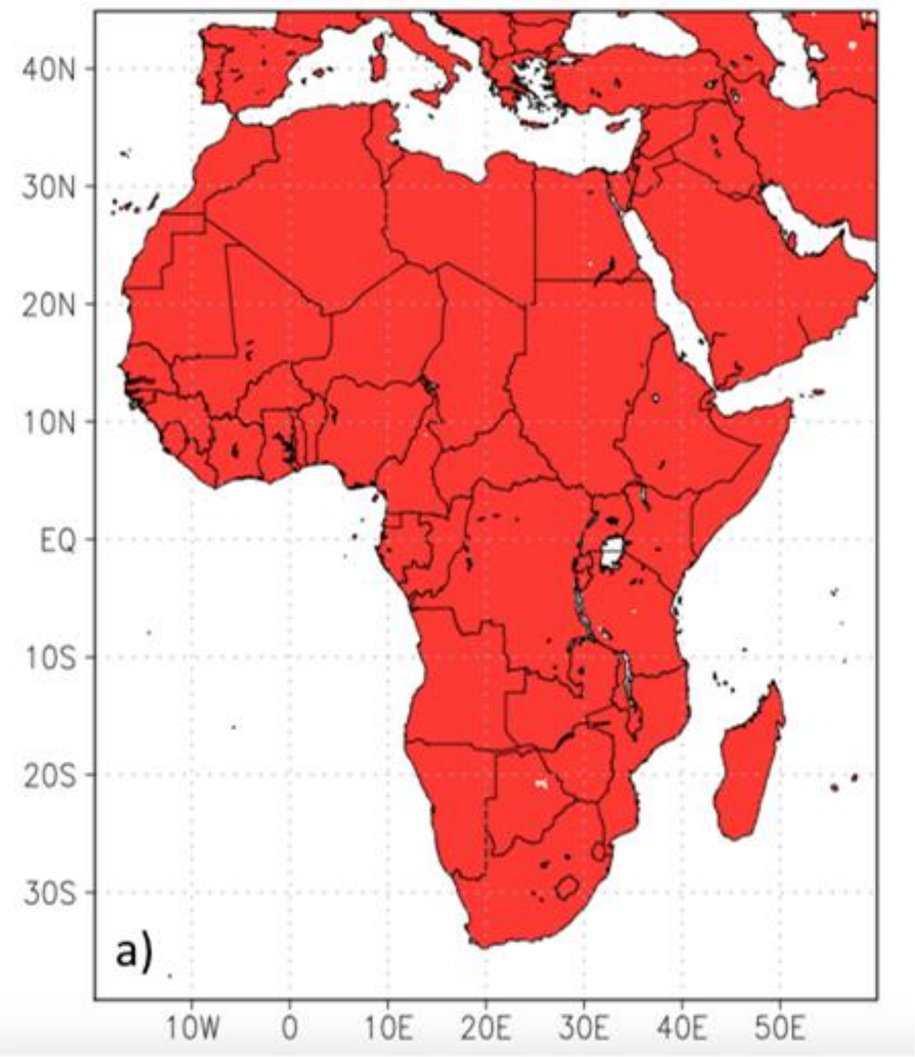
```
# Landcover/Mask Parameter Inputs
Landcover classification:        "IGBPNCEP"          # Enter land cover classification type
Landcover file:                ./input/igbp.bin      # Landcover map path
Landcover spatial transform:       tile              # none | mode | neighbor | tile
## Note: The fill entries here will 'fill' a missing landcover value with a neighboring one or assigned value.
Landcover fill option:           neighbor            # none | neighbor (Not needed if creating landmask)
Landcover fill radius:            3.                 # Number of pixels to search for neighbor
Landcover fill value:             5.                 # Static value to fill where missing
Landcover map projection:        latlon              # Landcover map projection
```

*** Options for ensuring agreement between landmask and landcover (and other parameters).**

LDT admite una variedad de conjuntos de datos de cobertura terrestre y también de máscaras terrestres en formato "nativo" . Arriba, leemos el conjunto de datos de cobertura terrestre IGBP basado en MODIS (“ igbp.bin ” = formato binario).

Usaríamos la opción de relleno “vecino”, si leyéramos un archivo de máscara terrestre que tiene una máscara de tierra y agua *diferente* a la de nuestro mapa de cobertura terrestre. Esta opción de "relleno" garantiza la concordancia entre los archivos de mapas de cobertura terrestre y máscara terrestre . Esto "impone" el archivo de máscara de tierra .

Importancia de las “máscaras” en LDT y LIS



- En LIS, los tipos de superficie (*como los puntos de la superficie terrestre*) controlan qué puntos de la cuadrícula se ejecutan durante la simulación del modelo.
- Debido a esto, cada punto terrestre debe tener valores de parámetros válidos que el modelo deberá ejecutar en ese punto de la cuadrícula.
- De lo contrario, el modelo fallará o producirá resultados indeseables.
- Por lo tanto, debemos *garantizar la concordancia entre la máscara de tierra y los parámetros de cada celda de la cuadrícula del modelo* .

opciones de configuración de máscara terrestre LDT

Read in Landmask entries:

```
# Create landmask field from readin landcover map or read in separate landmask file
Create or readin landmask:      "readin"                # create | readin
Landmask file:            ./input/landmask_UMD.1gd4r  # Land mask file (if needed to be read-in)
Landmask spatial transform:       mode                # none | mode | neighbor
## Note: The 'mode' entry here will determine the dominant mask value for each gridcell. ##
Landmask map projection:          latlon              # Landmask map projection
Landmask lower left lat:         -59.995              # Extents of the 1KM UMD landmask
Landmask lower left lon:        -179.995
Landmask upper right lat:         89.995
Landmask upper right lon:        179.995
Landmask resolution (dx):          0.01
Landmask resolution (dy):          0.01
```

"Creating" Landmask from Landcover entry:

```
# Create landmask field from readin landcover map or read in separate landmask file
Create or readin landmask:    "create"          # create | readin
Landmask file:                 none             # Land mask file (if needed to be read-in)
Landmask spatial transform:    none             # none | mode | neighbor
Landmask map projection:      latlon
```

Diferencia entre MÁSCARA DE TIERRA Y MÁSCARA DE DOMINIO

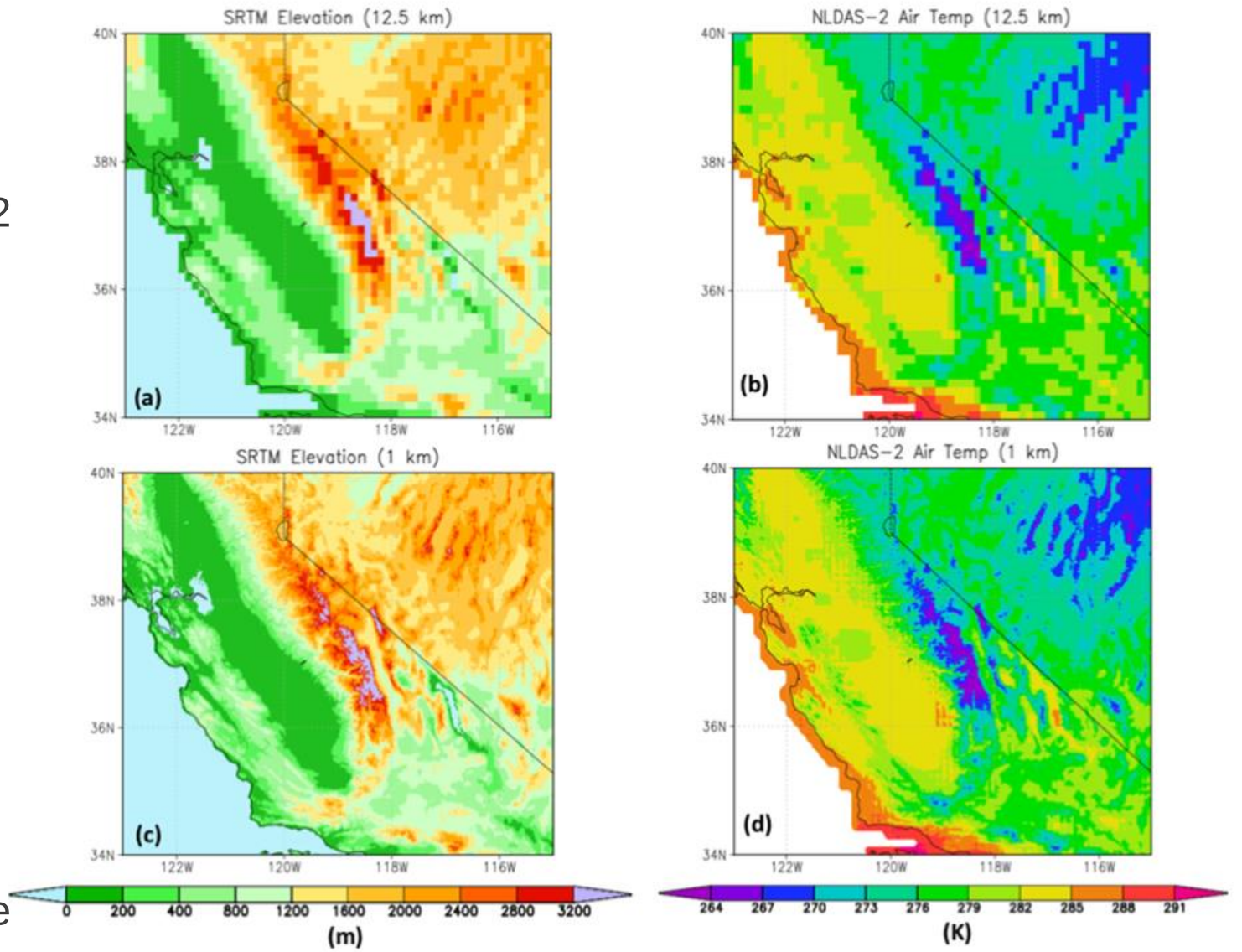
- La " **MASCARA DE TIERRA** ": El punto de cuadrícula del modelo de superficie "terrestre" válido en el que se ejecutarán el LSM y los modelos de enrutamiento.
- La “ **MASCARA DE DOMINIO** ”: Los puntos de cuadrícula de tipo de superficie válidos en el dominio dado, que pueden incluir tipos de superficie de “aguas abiertas” y “lagos”.
- Es importante realizar un seguimiento de estos dos archivos de "máscara" para garantizar la coherencia entre los parámetros del modelo y las máscaras, y cómo LIS los distingue.

Ejemplo: tipos de parámetros 2-D

Parameter Type	Information	Description
Land cover	*Dominant vegetation type per gridcell, static*	Landcover maps typically come in a 2-D map at moderately high resolutions, e.g., ~ 1 km
Greenness fraction	*"afrac," Monthly climatologies*	The fraction of vegetation greenness and typically varies by month and model-dependent
Albedo	*Monthly climatologies*	Monthly albedo maps, which typically reflect snow-free conditions or diffuse/direct components
Elevation	*Average elevation for gridcell*	Elevation and related topographic 2D fields typically at high resolutions (e.g., 90 meters)
HyMAP parameters	*Static maps that fit pre-processed domains*	HyMAP v1, v2 – Parameters on specific grids and resolutions for generating final input file for LIS

Ejemplo: datos meteorológicos “reducidos a escala”

- Utilizar datos de elevación SRTM de 30 segundos de arco (~1 km) para “reducir” topográficamente (o ajustar) campos de forzamiento meteorológico de escala más gruesa, por ejemplo, temperatura del aire a 2 m y presión superficial, utilizando la tasa de caída ambiental (ELR = 6,5 Kkm $^{-1}$).
- Arriba a la derecha: temperatura del aire del NLDAS-2 con una resolución nativa de 12,5 km
- Abajo a la derecha: temperatura del aire del NLDAS-2 con una resolución reducida de 1 km
- Reducción de escala en LIS durante el tiempo de ejecución
- Estamos agregando esquemas dinámicos de tasa de caída al LIS.



Procesamiento de observación de asimilación de datos LDT

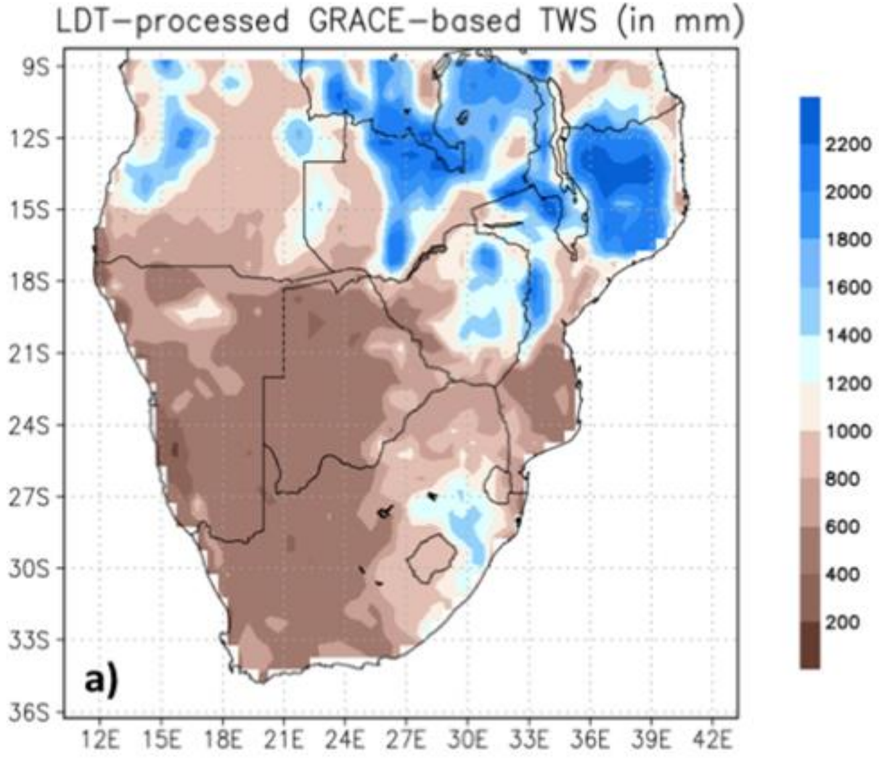
- LDT admite varios conjuntos de datos de detección remota para su preprocesamiento para la asimilación de datos (DA) en LIS.
- LDT proporciona observaciones DA: procesamiento de intercambio de cuadrícula (por ejemplo, en el espacio de modelo o de observación).
- Genera los archivos de función de densidad acumulativa (CDF) para el escalado basado en la desviación normal, que se realizó en LIS para la corrección del sesgo de humedad del suelo.
- Los conjuntos de datos de anomalías del almacenamiento de agua terrestre (TWS) de GRACE se pueden modificar y se les pueden aplicar diferentes tipos de escala. También ahora se puede contabilizar el almacenamiento de agua superficial (SWS) (utilizando un modelo de enrutamiento, como HyMAP).

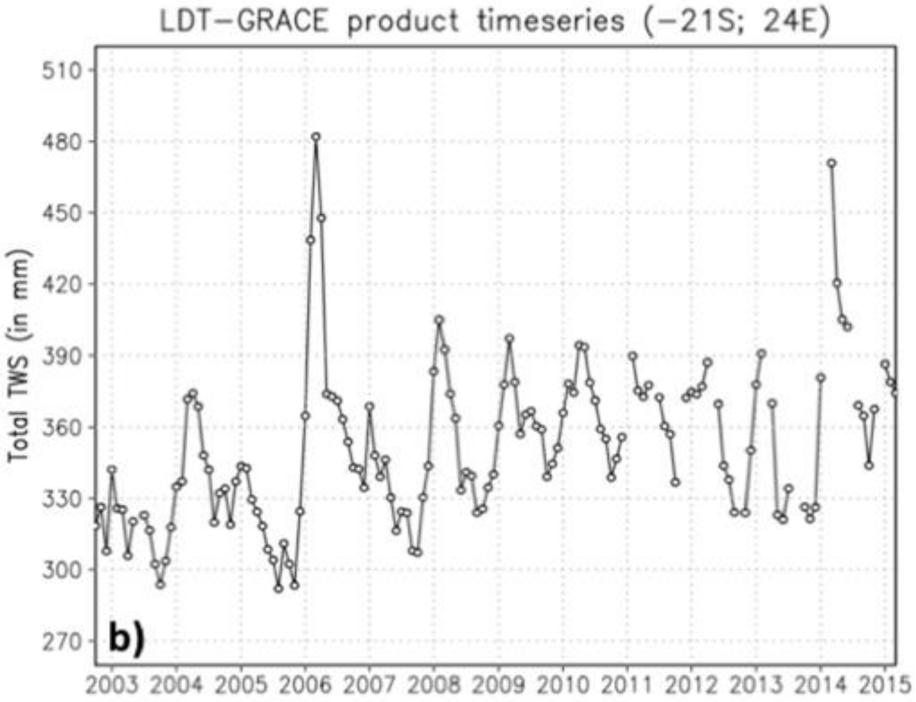
Ejemplo: procesamiento LDT de TWS basado en GRACE

LDT procesa anomalías de TWS basadas en GRACE combinándolas con una retrospectiva de LIS-LSM a largo plazo o una ejecución de bucle abierto (OL) para generar estimaciones de TWS en el espacio modelo que se asimilarán durante el tiempo de ejecución de LIS.

a) GRACE TWS procesado con LDT (en mm) para el dominio del sur de África.

b) Serie temporal de GRACE TWS generada por LDT (en mm) a -21,0 S y 24,0 E.





Opciones de procesamiento de condición inicial LDT

- Genere un archivo de reinicio conjunto a partir de un único archivo de reinicio determinista para inicializar una ejecución de pronóstico estacional o DA.
- Genere un archivo de reinicio medio de conjunto a partir de un archivo de reinicio basado en conjunto.
- Puede generar un archivo de reinicio climatológico a partir de un registro de 30 años (dada la misma fecha para esos 30 años).
- Formato de archivo generado: netcdf-4.
- Esta característica se tratará con más detalle en la parte de asimilación de datos LIS de nuestro tutorial.

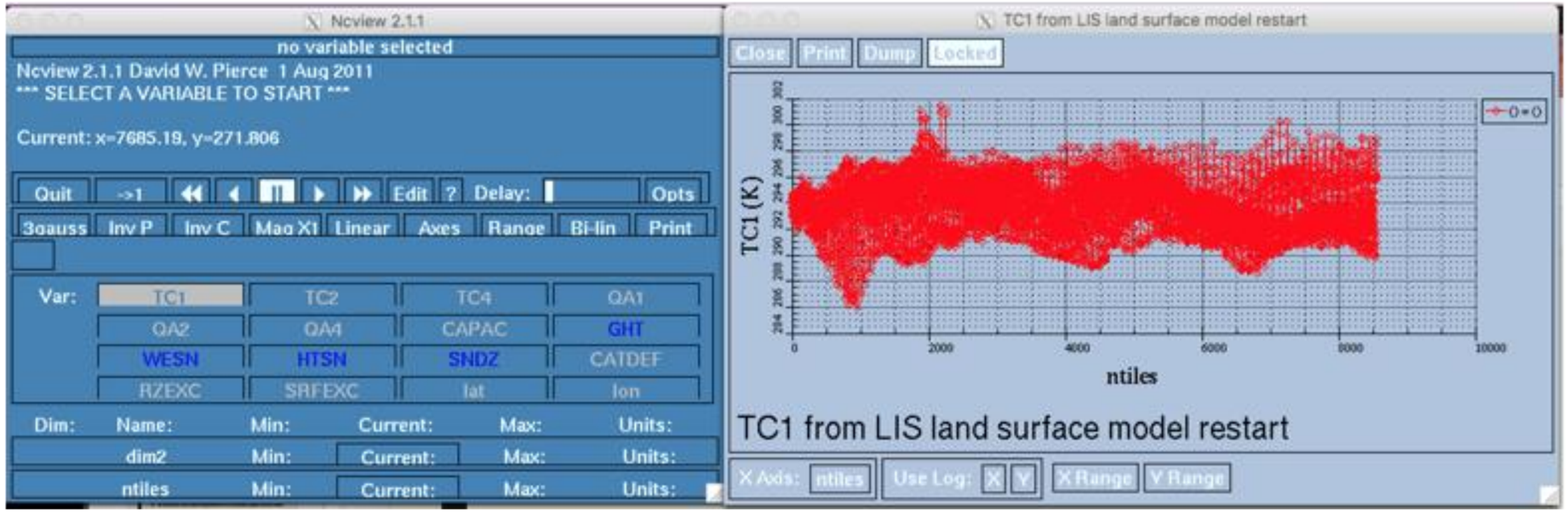
Ejemplo: procesamiento de condición inicial LDT

Number of tiles of the OL restart file

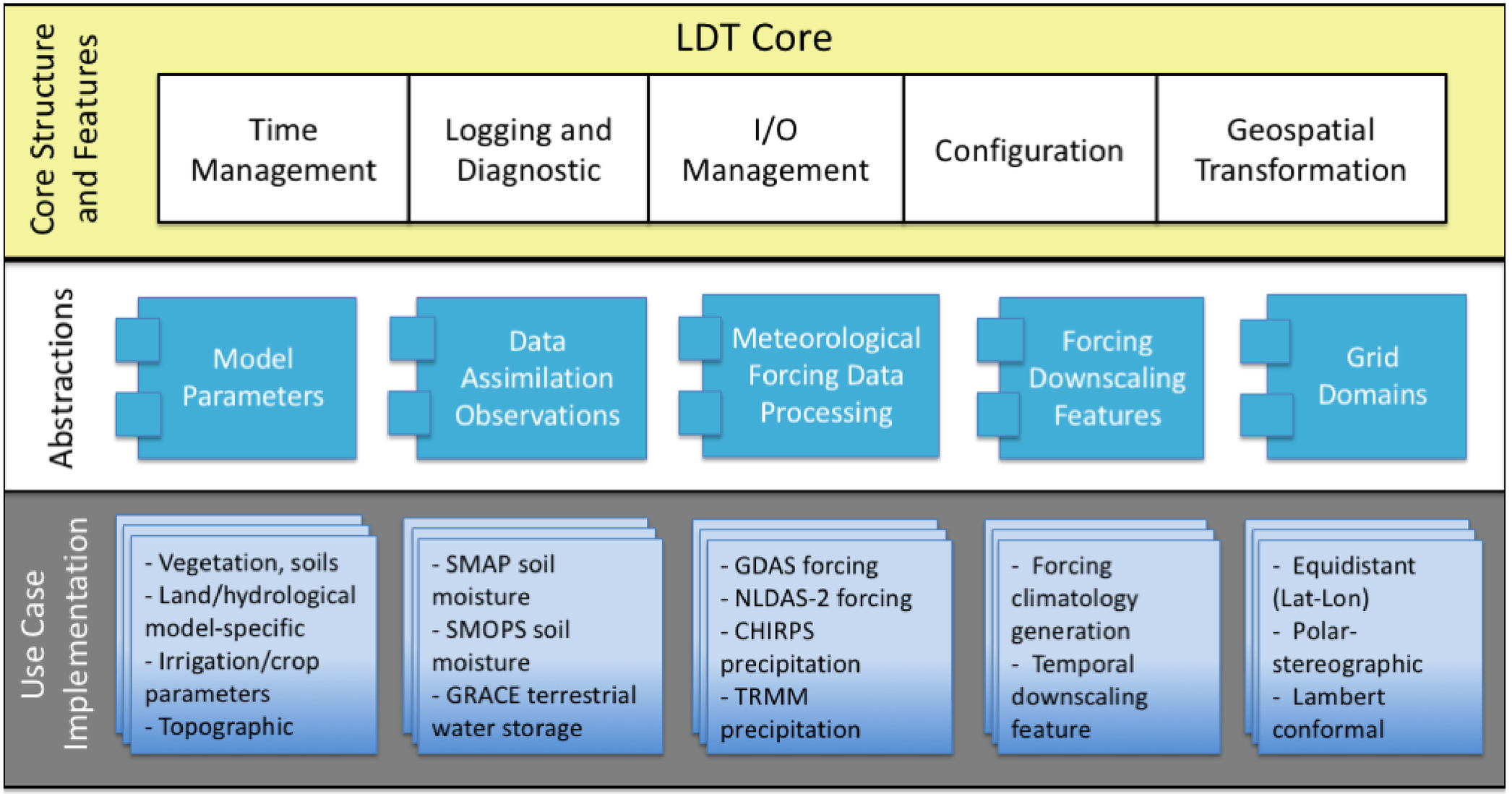
```
ncdump -h LIS_RST_CLSMF25_201512312345.d01.nc
  netcdf LIS_RST_CLSMF25_201512312345.d01 {
  dimensions:
     ntiles = 8552 ;
```

Number of tiles of *4-member* restart file

```
ncdump -h clsm_ol_ensrst_201512312345.nc
  netcdf clsm_ol_ensrst_201512312345 {
  dimensions:
     ntiles = 34208 ;
```



estructura LDT



Diferentes formatos de datos en LDT

Format Type	Example Reader (*parms* directory)	Data Type
Text-based (ASCII)	albedo/read_RobinsonKuklaNative_mxsnoalb.F90	Continuous
Binary	albedo/read_RobinsonKuklaNative_mxsnoalb.F90	Continuous
NetCDF	mask/read_maskfile_UKMO_CAP_Netcdf.F90	Discrete
Tiff / GeoTiff	soils/read_ISRIC_texture.F90	Discrete
HDF5	albedo/read_BarlageNative_maxsnoalb.F90	Continuous
BIL	GeoWRSI/read_GeoWRSI2_lgp.F90	Continuous

LDT: artículo de revista y documentación.

Para obtener la referencia LDT más reciente con una descripción más completa de los componentes y características proporcionados, consulte:

Arsenault, KR, SV Kumar, JV Geiger, S. Wang, E. Kemp, DM Mocko, HK Beaudoing , A. Getirana , M. Navari , B. Li, J. Jacob, J. Wegiel y CD Peters- Lidard : Land Surface Data Toolkit (LDT v7.2): un entorno de fusión de datos para sistemas de asimilación de datos terrestres, Geosci . Model Dev., 11, 3605-3621, https://doi.org/10.5194/gmd-11-3605-2018 , 2018.

https://www.geosci-model-dev.net/11/3605/2018/gmd-11-3605-2018.html

Visite también nuestra página web LDT (ubicada dentro del sitio web de LIS):

https://lis.gsfc.nasa.gov/ldt-documentation

https://lis.gsfc.nasa.gov/ldt-data